



Total calcium

1. การทดสอบ : Total calcium

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1. คัดกรองและวินิจฉัยภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) หรือต่ำ (hypocalcemia)
2. ติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของพาราไทรอยด์และวิตามินดี
3. ติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มะเร็ง และโรคกระดูก
4. ประเมินผู้ป่วยที่มีอาการชัก กล้ามเนื้อกระตุก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
5. ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ Calcium supplement หรือวิตามินดี
6. ประเมินก่อนและหลังการผ่าตัดพาราไทรอยด์หรือต่อมไทรอยด์
7. ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยา Bisphosphonate หรือยาอื่นที่มีผลต่อระดับแคลเซียม

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

1. ผู้ป่วยอดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 4 ชั่วโมงเพราะอาหารมีผลต่อระดับแคลเซียมในเลือด
2. ผู้ป่วยควรมาเจาะเลือดในเวลา 8.00 - 10.00 น. เนื่องจากระดับแคลเซียมเปลี่ยนแปลงตามเวลาในแต่ละช่วง (circadian variation)
3. นิ่งพักก่อนทำการเจาะเลือดอย่างน้อย 10 นาที เพราะระดับแคลเซียมจะเพิ่มสูงขึ้นหลังทำกิจกรรม
4. ท่าที่เหมาะสมต่อการเจาะเลือดคือท่านั่ง และผู้ป่วยควรนั่งอย่างน้อย 5 นาทีก่อนเจาะเลือด เพราะแคลเซียมส่วนใหญ่จับกับโปรตีน การเจาะท่าทางที่แตกต่างกันจะทำให้ค่าที่ได้แตกต่างกัน

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

1. เลือดปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
2. ปัสสาวะ - ปัสสาวะเก็บ 24 ชั่วโมงใส่ในภาชนะที่ใส่สารกันบูด (Boric Acid) จำนวน 10 กรัม

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

รีบส่งตรวจทันทีภายในเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงโดยเร็ว เพราะการแยกช้าจะทำให้ค่าแคลเซียมลดลง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง





7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล(Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นค่ามีหน่วยเป็น mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference values)

- พลาสมา

0- 10 วัน	7.6-10.4	mg/dL
10 วัน – 2 ปี	9.0-11.0	mg/dL
2-12 ปี	8.8-10.8	mg/dL
12-18 ปี	8.4-10.2	mg/dL
18-60 ปี	8.6-10.0	mg/dL
60-90 ปี	8.8-10.2	mg/dL
>90 ปี	8.2-9.6	mg/dL

- [Urine 24 hr.](#)

[100-300 mg/24hr.](#)

9. ค่าตรวจ (charge) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : reaction with 5-nitro-5'-Methy-BAPTA under alkaline conditions

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

Serum/plasma

1. ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวนถ้าปริมาณของสารในเลือดไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- Icterus : Conjugated [และ unconjugated](#) bilirubin 60 mg/dL
- Hemolysis : Hemoglobin 1000 mg/dL
- Lipemia : L index ของเครื่องไม่เกิน 1000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
- Magnesium 15 mmol/L





2. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

Urine ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวนถ้าปริมาณของสารในปัสสาวะไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- Icterus : Conjugated bilirubin 60 mg/dL
- Hemolysis : Hemoglobin 1000 mg/dL
- Magnesium 60 mmol/L
- [Urea 1600 mmol/L](#)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) :

ถ้าต้องการขอตรวจเพิ่มระดับแคลเซียมควรเจาะเลือดมาใหม่จะได้ค่าที่น่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากการเก็บเลือดที่ห้องปฏิบัติการเป็นแบบ primary tube ซึ่งไม่ได้ทำการแยกซีรัมหรือพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดง จึงทำให้การตรวจได้ค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง [แต่หากมีความจำเป็นที่จะตรวจเพิ่มจากเลือดเดิม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูขอตรวจเพิ่มหรือขอตรวจซ้ำ](#)

13. อื่นๆ (comment) :

1. การส่งตรวจจะระดับแคลเซียม (total calcium) ทุกครั้งควรเจาะควบคู่กับอัลบูมิน (albumin) ทุกครั้งเนื่องจากแคลเซียมในกระแสเลือดส่วนใหญ่จะจับอยู่กับอัลบูมิน และมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการจับของแคลเซียมกับโปรตีนหรือแร่ธาตุอื่น ๆ จะทำให้การวัดที่ได้ไม่ถูกต้องเมื่อมีความผิดปกติของ albumin เกิดขึ้นหรือเมื่อ pH เปลี่ยนแปลงวิธีนี้จึงต้องมีการ correct ตามสูตรต่อไปนี้ $\text{corrected total Ca (mg/dL)} = \text{total Ca (mg/dL)} + 0.8 (4 - \text{albumin [g/dL]})$
2. ห้ามใส่เลือดในหลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็ง EDTA, oxalate or citrate
3. การรัวแขนเพื่อเจาะเลือดนานเกิน 1 นาที จะทำให้ค่า total calcium เพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%

